

ARDSの輸液反応性 — 低コンプライアンスと腹臥位でPPVは崩れる、EEO・Vtチャレンジが残る(スコーピングレビュー10研究・BMCAnesth2026)

- 出典 Alvarado-Sánchez JI, Caicedo-Ruiz JD, Torres-Martínez MJ, Diaztagle-Fernández JJ. Fluid responsiveness in ARDS: current evidence, knowledge gaps, and future directions — a scoping review of the literature. BMC Anesthesiol. 2026;26:407. DOI: 10.1186/s12871-026-03910-z
- 掲載誌 BMC Anesthesiology (2026)
- 原著 doi.org/10.1186/s12871-026-03910-z (本文PDFは別途)
- 原題 Fluid responsiveness in ARDS: current evidence, knowledge gaps, and future directions — a scoping review of the literature
-



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み **変わる事 — ARDS患者では「PPVの数字を単独で読む」のをやめる**

- 当院のARDS患者は原則 Vt 6 mL/kg PBW・PEEP 10~16 cmH₂O で管理しており、これは PPV/SVV が成立するための前提 (Vt 8 mL/kg以上・Crs 30 mL/cmH₂O超) を日常的に踏み外している状態にあたる。本レビューでも、Crs が低いコホート (Yonis 2017、Crs 中央値 30 mL/cmH₂O) ほど PPV の AUC が振れ、腹臥位では AUC 0.49 まで落ちた報告がある。
- したがって ARDS で PPV が「低い(10%未満)」ときの解釈は「輸液は要らない」ではなく **判定不能** とする。逆に PPV が高い(15%超)ときだけは特異度が保たれるので前負荷依存性を支持してよい。

代わりに使う3手 — 人工呼吸器のボタンで完結する順に

- ① **Vtチャレンジ(VTC)**: Vt 6 → 8 mL/kg PBW に1分だけ上げ、PPV の絶対変化 (ΔPPV_{6-8}) を見る。ARDS腹臥位を含む Shi 2022 で感度・特異度とも 0.85 超。人工呼吸器の設定変更だけででき、心拍出量モニタが不要なのが当院の実情に合う。実施後は必ず 6 mL/kg に戻す。
- ② **呼気終末閉塞テスト (EEO)**: 呼気ホールドを15秒かけ、心拍出量 (または LVOT VTI) が5%超上がれば陽性。ARDS では最も安定して高い診断能 (Silva 2013 で AUC 0.90~0.96、Shi 2022 で 0.90超)。**15秒の無呼吸に耐えられる鎮静・筋弛緩下でしか成立しない**点だけ注意する。
- ③ **PLR または ミニ輸液負荷(100 mL/1分)**: 自発呼吸が残っている患者・不整脈のある患者ではこの2つしか残らない。いずれも「心拍出量をリアルタイムに測れること」が条件なので、当院では心エコーの LVOT VTI 測定をセットにする (PLR前・PLR1分後を同一プローブ位置で)。腹腔内圧が高い患者では PLR は当てにならない (腹腔内圧上昇下ではPLRが当てにならない(EEO・ミニ輸液負荷は有効・CritCare2026))。

腹臥位・VV-ECMO 中の取り扱い

- 腹臥位中は PPV 単独判定を禁止し、EEO か VTC に切り替える。体位変換直後の判定は避け、少なくとも30分は安定させてから測る。参照テストと前負荷テストは**同じ体位で行う** (本レビューの10研究すべてがこの原則を守っている)。詳細は  [ARDSに対する腹臥位療法 Home](#)。
- VV-ECMO 中は脱血カニューレの陰圧が静脈還流を変えるため、PPV・SVV は使わない (エコー由来 SVV の AUC は約0.5=コイン投げ)。PLR による一回拍出量変化 (PLR-SV) のみを判断材料にする。ポンプ流量 (PLR-PO) や脈圧 (PLR-PP) の変化は使えない。

「入るか」の前に「入れてよいか」を見る — 当院の輸液判断は2段構え

- 本レビューの最大の主張は、**輸液反応性(responsiveness)と輸液耐容性(tolerance)は別物であり、ARDS では後者を先に評価すべき**という点。当院では輸液投与を決める前に、肺エコーのBライン、駆動圧、P/F比、右室サイズ・TAPSE、VExUSの静脈うっ血所見を1セットで確認するルーチンにする。
- 「PPV陽性だが右室が拡大している」患者は左室から見れば前負荷依存でも、輸液で右室を悪化させる典型例。本レビューが繰り返し警告している構図であり、当院でも右室評価をスキップしない。
- 具体的には、輸液指示の前に「①ショックの徴候があるか ②反応しそうか(EEO/VTC/PLR)③耐えられそうか(B線・右室・駆動圧)」の3問を回診で口頭確認する運用が現実的。関連して [fluid tolerance\(輸液耐容性\)という新概念 — 反応性だけを見て静脈うっ血を見ない蘇生への異議\(ポジションペーパー・JCritCare2022\)](#)。

変わらないこと

- ARDS の輸液戦略そのもの(FACIT に基づく保守的輸液)は本レビューでは再検討されていない。ショック離脱後の除水方針は従来通り。
- 研修医教育で「PPV 13% がカットオフ」と教えるのは一般ICU向けの話であり、ARDS 病棟ではそのまま使わないことを明示する。



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known**: PPV・SVV・PLR・EEO・Vtチャレンジといった動的指標は、一般ICU population では輸液反応性の予測に有用であることが多数のメタ解析で確立している。一方、ARDS では低一回換気量・低コンプライアンス・高PEEP・右室機能障害という条件が重なり、これらの指標の生理学的前提（気道内圧変動が確実に胸腔内・心血管系へ伝達される）が崩れることが理論的に指摘されてきた。
- **Unknown**: ARDS 患者に限定したときに、各指標が実際にどの程度の診断能を示すのか。腹臥位・VV-ECMO・自発呼吸温存下ではどうか。ARDS のサブフェノタイプや重症度で成績が変わるのか。これらを横断的に整理した文献地図が存在しなかった。
- **What's new**: 1999年1月～2024年10月の4データベースを網羅検索し、ARDS 患者を独立コホートとして解析した診断精度研究**わずか10本**しか存在しないことを示した。しかもすべて単施設・小規模、**自発呼吸患者を含む研究はゼロ**、腹臥位は2本、VV-ECMO は2本、2023年の新 ARDS 定義を用いた研究は0本、フェノタイプ層別も0本、そして**輸液耐容性の指標 (EVLWI・静脈うっ血スコア等) を組み込んだ研究は1本もない**。「ARDS の輸液反応性は測れる」という臨床的な思い込みが、実は極めて薄いエビデンス基盤の上に立っていることを可視化した。



全体要約

要旨

ひとことで ARDS 患者に限った輸液反応性の診断精度研究は**世界に10本しかなく**、そのすべてが単施設・小規模・完全調節換気下という選択された条件で行われている。**PPV の診断能は文脈依存で AUC 0.49～0.85 と大きく振れ、コンプライアンス低下と腹臥位で崩れる一方、EEO と Vtチャレンジは ARDS でも比較的安定した成績 (AUC 0.90前後) を保つ**。著者らの結論は「反応性の予測から、耐容性を含む個別化へ」。

- **含まれた研究は10本** (1999年1月～2024年10月、PubMed・Embase・Web of Science・Cochrane を検索)。全文レビューで15本が適格と判断されたが、5本が最終確認で除外された (1本はデザイン、4本

は ARDS 患者が独立コホートとして解析されていなかったため)。

- **ARDS の定義**: 2本が AECC 定義、8本が Berlin 定義。**2023年の新グローバル定義を用いた研究は0本。**
- **体位**: 8本が仰臥位、2本のみ腹臥位 (Yonis 2017、Shi 2022)。**自発呼吸のある ARDS 患者を対象にした研究は0本。**
- **ECMO**: 2本のみ (Guinot 2011、Loosen 2024) がVV-ECMO 症例を含む。
- **輸液負荷**: 250~500 mL (膠質液・生理食塩水・乳酸リンゲル)。**4本は実際の輸液負荷を行わず**、可逆的前負荷操作を参照標準の代用にしていた。
- **反応性の閾値**: 心拍出量または一回拍出量の 5%・8%・10%・15% 増加とバラバラ。この閾値の違いだけで「反応者」の分類が変わり、感度・特異度が動く。
- **反応者率**: 0.29~0.59 (研究間で2倍の開き)。
- **評価された指標**: PPV が8本で最多、SVV 3本、EEO 3本、Vtチャレンジ 2本、PLR 1本。ほかに ΔCCI TREND (トレンデレンブルグ体位での連続心係数変化)、 ΔSVC ・ ΔIVC ・ $\Delta VmaxAO$ ・ $\Delta VmaxTP$ ・ ΔVTI_{TP} といったエコー指標。
- **補正PPV**: 呼吸メカニクス (駆動圧・経肺圧・呼吸系コンプライアンス・胸壁エラストランス) で正規化した PPV は、一部のコホートで診断能が改善した (Lakhai 2011、Liu 2016、Chen 2021)。
- **バイアス**: QUADAS-2 で多くは低リスクだったが、**index test と reference standard のドメインで高リスクが目立つ**。閾値の定義が研究ごとに異なり、陽性基準が事前規定されていないことが主因。
- **著者の結論**: ARDS における輸液反応性予測の診断能は**高度に文脈依存的**であり、換気戦略・呼吸メカニクス・体外循環・方法論の違いに左右される。今後は**輸液耐容性の指標を統合し、ARDS フェノタイプで層別化**すべき。

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎 (初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **輸液反応性(fluid responsiveness)**とは、輸液を入れたときに心拍出量が増える状態のこと。慣習的に、輸液負荷または前負荷変化テストの後に**心拍出量(CO)が15%以上増加**することで定義される(研究によっては10%)。ここで重要なのは、輸液反応性があること＝輸液が必要なこと、ではない点。健康な人の半数も輸液反応性を持つ。現行のガイドラインは、低血圧・乏尿・乳酸高値・末梢灌流不良といった**組織低灌流の徴候がある患者に限って**輸液を検討すべきとしている。

動的指標が成り立つ仕組み: 陽圧換気で吸気を入れると胸腔内圧が上がり、右室への静脈還流が減る。数拍後にそれが左室の一回拍出量の減少として現れる。前負荷依存の状態(Frank-Starling曲線の急峻部)にいれば、この呼吸性の揺れが大きくなる。この揺れを動脈圧波形から拾ったのが**脈圧変動(PPV)**、一回拍出量として拾ったのが**一回拍出量変動(SVV)**。

- **PPV**=(最大脈圧 - 最小脈圧) / ((最大脈圧 + 最小脈圧)/2) × 100(%)。動脈ラインさえあれば測れる。
- **SVV**=同じ計算を一回拍出量で行う。パルスコンター法(PiCCO・FloTrac 等)または心エコーで測る。

機能的テスト(前負荷を実際に動かす)

- **受動的下肢挙上(PLR)**: 下肢を45度挙上し、約300 mLの血液を自己輸血する。1分以内に心拍出量が10%超増えれば陽性。**輸液を入れずに済む可逆的なテスト**で、自発呼吸・不整脈があっても使える。ただし心拍出量をリアルタイムに測る手段が必須。
- **呼気終末閉塞テスト(EEO / EEOT)**: 呼気終末で15秒間、人工呼吸器を止める。吸気による静脈還流の阻害がなくなるため前負荷が増え、前負荷依存なら心拍出量上がる。**低一回換気量でも使える**のが最大の利点。15秒の無呼吸に耐えられることが条件。
- **一回換気量チャレンジ(Vtチャレンジ / VTC)**: Vtを6 → 8 mL/kg PBWに1分だけ上げ、PPVの増加幅(ΔPPV_{6-8})を見る。低VtでPPVが使えないという弱点を、一時的にVtを上げることで回避する発想。
- **ミニ輸液負荷**: 100 mLを1分で入れ、心拍出量(VTI)の変化を見る。入れる量が少ないので「外れ」でも害が小さい。

一般ICUでの参照値(本レビューの対象外・比較の目安として): PPVのカットオフは概ね12~13%、9~13%がグレーゾーン(Cannesson 2011では約25%の患者がこの帯に入り判定不能)。Vtチャレンジは $\Delta PPV_{6-8} \geq 3.5\%$ (絶対値)で感度94%・特異度100%(Myatra 2017)。EEOは $\Delta CI \geq 5\%$ で感度91%・特異度100%(Monnet 2009)、メタ解析では感度0.86・特異度0.91(Gavelli 2020)。PLRは $\Delta CO \geq 10\%$ で感度85%・特異度91%(Cherpanath 2016)。ミニ輸液負荷は $\Delta VTI \geq 6\%$ で感度95%・特異度78%(Muller 2011)。

ARDS で何が問題になるか: ARDS は内皮障害・肺泡毛細血管バリアの破綻・非心原性肺水腫を特徴とし、酸素化障害と呼吸系コンプライアンスの低下をきたす。コンプライアンスが低いと、気道内圧の変動が胸腔内へ伝わらない。つまり動的指標の前提そのものが壊れる。加えて肺血管抵抗上昇・右室機能障害・高PEEP・腹腔内圧上昇・腹臥位・VV-ECMO が重なり、解釈をさらに難しくする。

輸液耐容性 (fluid tolerance): 本レビューのキーワード。輸液を「入れたら心拍出量上がるか」ではなく「うっ血・酸素化悪化・右室過負荷・血管外肺水分の増加を起こさずに受け入れられるか」を問う概念。ARDS のように毛細血管透過性が亢進し肺予備能が乏しい病態では、反応性より耐容性が意思決定を左右する。

2. 背景と目的

輸液投与は重症患者の蘇生の基本であり、有効循環血液量を回復し組織灌流を改善することを目指す。しかし不適切な輸液は臓器障害を悪化させ、罹患率・死亡率を上げる。とりわけ **ARDS のように毛細血管漏出と肺水腫を特徴とする症候群では害が出やすい**。

臨床試験もこの慎重さを裏づけている。**FACTT (Fluid and Catheter Treatment Trial)** は、保守的輸液戦略が肺メカニクスを改善し人工呼吸日数を減らすことを示した (死亡率の明確な改善はなし)。さらに近年は ARDS の生物学的サブフェノタイプが認識され、Famous らの研究は**高炎症型と低炎症型で輸液戦略への反応が異なる**ことを示した。つまり輸液の必要量も耐容性も、ARDS 患者間で一様ではない。

一方で、動的指標の妥当性は ARDS では不確かなままだった。本スコوپングレビューの目的は次の3点。

- 1 ARDS 患者における輸液反応性予測因子の文献を地図化する
- 2 ARDS 定義・換気戦略 (仰臥位 vs 腹臥位)・ECMO 使用の違いにわたる適用可能性を評価する
- 3 知識のギャップを同定し、**輸液反応性中心のアプローチから輸液耐容性ベースの戦略へ**という方向性を提案する

なお本レビューは、著者らが別途進めている (未発表の) システマティックレビュー・メタ解析のために設計した検索戦略・研究選択をそのまま用いている。メタ解析が統計的統合を目的とするのに対し、本稿はより広い臨床的・生理学的視点から、適用の場面・限界・異質性を探ることを狙いとしている。

3. 方法 (Methods)

- **デザイン**: スコーピングレビュー。Arksey & O'Malley フレームワークと PRISMA-ScR に準拠。集中治療・血行動態モニタリング・ARDS 輸液管理の専門家からなる多職種チームが実施。5段階 (リサーチクエストの同定 → 関連研究の同定 → 適格研究の選択 → データチャート化 → 統合・要約・報告)。

- **リサーチクエスション**:「ARDS ではどの輸液反応性予測因子が研究されており、異なる臨床設定への適用に関してどのような知識のギャップがあるか」。研究は「予測因子の種類」「ARDS 定義(Berlin vs その他)」「換気設定(腹臥位 vs 仰臥位)」「ECMO 使用」で分類した。
- **検索**:PubMed・Embase・Web of Science・Cochrane Library。**1999年1月～2024年10月**。言語制限なし。成人・ヒトのフィルターを適宜使用。検索語は「Acute Respiratory Distress Syndrome / ARDS」×「Fluid responsiveness / Fluid challenge / Hemodynamic monitoring」×「Pulse pressure variation / Stroke volume variation / Passive leg raising / Tidal volume challenge / End-expiratory occlusion test」。同定した論文の引用文献リストもハンドサーチ。**灰色文献(学会抄録・試験登録)は系統的には検索していない**。文献管理・重複除去・スクリーニングは RAYYAN を使用。
- **組み入れ基準**:①成人 ARDS 患者で輸液反応性予測因子を評価している ②輸液負荷または代替テストへの血行動態反応を評価している ③予測因子の性能指標(感度・特異度・AUC)を報告している。
- **除外基準**:①小児 ARDS 単独または他の重症患者集団 ②症例報告・論説・学会抄録・原データのない総説 ③特定の予測因子を評価せず輸液管理戦略のみを扱ったもの。
- **スクリーニング**:2段階。ステージ1で2名の独立レビュアーがタイトル・抄録を審査(抄録がない場合は全文を取得)。適格基準を RAYYAN 内に表示してレビュアー間の一貫性を高めた。ステージ2で2名が独立に全文を審査。不一致はコンセンサス会議で解決。
- **データ抽出**:5本ずつのバッチで2名が独立に実施。抽出項目は研究特性(年・国・ARDS 定義・デザイン)、評価された予測因子、換気モード(機械換気・自発呼吸・ECMO)、性能指標(感度・特異度・AUC・陽性的中率・陰性的中率)。不一致はコンセンサスで解決。
- **バイアスリスク評価**:**QUADAS-2**。4ドメイン(患者選択・index test・参照標準・フロー&タイミング)を低/高/不明でレーティング。適用可能性の懸念も3ドメイン(患者選択・index test・参照標準)で評価。
- **統合**:Excel に出力して記述的解析。ナラティブ統合。**異質性が大きくメタ解析は行っていない**。

4. 結果 — 組み入れられた10研究の全体像

Table 1. 組み入れ研究の一覧(原表を日本語化)

研究	年	設定	評価された予測因子	輸液負荷量 (mL)	体位	反応性の閾値 (%)	換気
Huang	2008	敗血症	PPV, CVP, PCWP, GEDVI, ITBVI, SVV	500(膠質液)	仰 臥 位	15	侵襲的機械換気
Lakhal	2011	敗血症	PPV, PPV/Vt, PPV/駆動圧, PPV/ Δ PAP, PPV/ Δ PAOP, CVP, PAOP, PAOPtm, dDown, SPV	500(膠質液)	仰 臥 位	10	侵襲的機械換気
Guinot	2011	ECMO	PLR	250～500(膠質液)	仰 臥 位	5	侵襲的機械換気
Silva	2013	敗血症	EEO	実施せず	仰 臥 位	10	侵襲的機械換気
Liu	2016	敗血症	PPV, PPV/ Δ Ppl, PPV/Ecw, PPV/Vt, PPV/ Δ PAW, PPV $\times$ ERS, PPV/(HR/RR)	500(生理食塩水)	仰 臥 位	15	侵襲的機械換気

研究	年	設定	評価された予測因子	輸液負荷量 (mL)	体位	反応性の閾値 (%)	換気
Yonis	2017	敗血症	PPV, EEO, VTC, ΔCCI TREND	500(乳酸リングル)	腹臥位	15	侵襲的機械換気
Chen	2021	敗血症	PPV, SVV, PPV/駆動圧, PPV/Crs	500(膠質液)	仰臥位	15	侵襲的機械換気
Shi	2022	敗血症	PPV, EEO, VTC	実施せず	腹臥位	5 および 8	侵襲的機械換気
Loosen	2024	ECMO	ΔSVC, ΔIVC, ΔVmaxAO, ΔVmaxTP, ΔVTI_TP, SVV_Echo	実施せず	仰臥位	10	侵襲的機械換気
Joseph	2024	敗血症	PPV, ΔSVC, ΔVmaxAo, ΔIVC	実施せず	仰臥位	10	侵襲的機械換気

略語：CVP 中心静脈圧／PCWP 肺毛細血管楔入圧／GEDVI 全心拡張末期容量係数／ITBVI 胸腔内血液量係数／PAOP 肺動脈閉塞圧／PAOPtm 経壁肺動脈閉塞圧／dDown 収縮期圧の下降成分／SPV 収縮期圧変動／ ΔP_{pl} 胸腔内圧の呼吸性変動／ E_{cw} 胸壁エラスタンス／ERS 呼吸系エラスタンス／ ΔPAW 気道内圧変動／ ΔCCI TREND トレンデレンブルグ体位における連続心係数の変化／ $\Delta SVC \cdot \Delta IVC$ 上・下大静脈径の呼吸性変動／ ΔV_{maxAO} 左室流出路最大血流速の呼吸性変動／ ΔV_{maxTP} 肺動脈幹最大血流速の呼吸性変動／ ΔVTI_{TP} 肺動脈幹の速度時間積分の呼吸性変動／PBW 予測体重

この表から読み取れること

- 8本が敗血症を背景とした ARDS、2本が VV-ECMO 症例。**全10本が侵襲的機械換気下**であり、自発呼吸を残した患者は1人も含まれていない。
- V_t は 6.0～7.5 mL/kg PBW に集中 (ECMO の Guinot だけが 4.46 と極端に低い)。**PPV/SVV が本来必要とする V_t 8 mL/kg 以上を満たす研究は1本もない。**
- PEEP は 5 から 14.3 cmH₂O まで幅がある。Huang の 14.00 ± 13.90 は標準偏差が平均とほぼ同じで、集団内のばらつきが極端に大きい (この数値の報告自体が解釈を難しくしている)。
- 呼吸系コンプライアンスは 20.8～40.4 mL/cmH₂O。Lakhal (40.4) と Guinot (20.8) で倍近い差がある一方、**2本は C_{rs} を報告していない。**
- 反応性の閾値は 5%・8%・10%・15% と統一されていない。**閾値が低いほど「反応者」は増える**ため、反応者率 0.29～0.59 の開きの一部は生理学ではなく定義の産物である。
- **4本は実際の輸液負荷を行っていない** (Silva・Shi・Loosen・Joseph)。前負荷を可逆的に動かすテストを参照標準にしている。
- 前負荷テストと参照標準の測定は、**すべての研究で患者が換気されているのと同じ体位** (仰臥位または腹臥位) で行われた。この一点だけは方法論的に統一されている。

5. バイアスリスク評価 (QUADAS-2)

- 全体としては**多くの研究が各ドメインで低リスク**と判定された。
- **患者選択とフロー&タイミング**のドメインは一貫して低リスク。
- 一方、**index test (=評価対象の指標) と参照標準**のドメインで高リスクの研究が一定割合を占めた。主因は**閾値定義のばらつきと、陽性基準が事前規定されていないこと**。
- 適用可能性の懸念は全般に低く、対象集団・方法論は想定する臨床現場を概ね代表していた。

△ 注意

数字の差を生理学の差と読み違えない 著者らは、仰臥位・腹臥位・VV-ECMO の間で報告された AUC の差を**慎重に解釈すべき**だと明記している。観察された変動の一部は、診断能の真の生理学的差ではなく、**閾値定義・参照標準・測定手法といった方法論的な異質性を反映している可能性がある**。バイアスリスクが「概ね低リスク」と判定されたことは、この解釈上の注意を打ち消すものではない。

6. 指標別の診断能

6-1. 脈圧変動 (PPV)

- **8研究**で評価された最頻の指標 (Huang 2008、Lakhal 2011、Liu 2016、Yonis 2017、Chen 2021、Shi 2022、Joseph 2024 ほか)。初期2研究が AECC 定義、以降は Berlin 定義。
- 大半は**仰臥位・侵襲的機械換気・肺保護的Vt(およそ 6~8 mL/kg PBW)**での評価。腹臥位での評価は Yonis 2017 と Shi 2022 の2本のみ。呼吸系コンプライアンスは報告があった研究間で大きく異なる。
- **仰臥位・機械換気での未補正 PPV:AUC はおよそ 0.67~0.85**(中等度~良好)。
- **腹臥位での PPV:AUC はおよそ 0.49~0.85**。下限の 0.49 は**ランダムと同等**、つまりまったく予測に使える水準を意味する。この2本は検証法も異なり、Yonis 2017 は実際の輸液負荷、Shi 2022 は可逆的前負荷操作を参照標準にしている。
- **補正PPV**: 駆動圧・経肺圧・呼吸系コンプライアンス・胸壁エラスタンスで正規化した PPV (PPV/駆動圧、PPV/Crs、PPV/Ecw、PPV/ ΔP_{pl} 、PPV $\times$ ERS など)は、Lakhal 2011・Liu 2016・Chen 2021 の一部コホートで**診断能が改善**した。呼吸メカニクスという文脈を数式に取り込むと、動的指標の解釈可能性が上がるという示唆。
- **総括**: PPV の診断能は換気設定と研究デザインによって**poor から good まで**振れる。

6-2. 一回拍出量変動 (SVV)

- **3研究** (Huang 2008、Chen 2021、Loosen 2024)。Vt はおよそ 6~7.5 mL/kg PBW、Crs は中等度低下~比較的保たれた範囲まで幅があった。
- **仰臥位・機械換気**: Chen 2021 では PEEP レベルと補正戦略に応じて **AUC はおおむね 0.75~0.79** (中等度)。より古い Huang 2008 のコホートでは診断能は**わずか**にとどまった。
- **VV-ECMO 下**: Loosen 2024 で**心エコー由来の SVV (SVV_Echo) は AUC 約0.5**=予測能なし。パルスカウンター法由来 (SVV_PCA) では改善したが、**変動が大きく閾値依存**で、選択されたカットオフで中等度に達する程度。

- **含意**:SVV は「どの装置で測ったか」で結論が変わる。ECMO 下ではエコー由来の SVV を根拠にしてはならない。

6-3. 受動的下肢挙上 (PLR)

- **わずか1研究** (Guinot 2011)。しかも**VV-ECMO 症例**という特殊な集団。Vt 4.46 ± 1.24 mL/kg PBW、Crs 20.82 ± 8.56 mL/cmH₂O、輸液負荷 250～500 mL の膠質液、反応性の閾値は 5% (10 本中もっとも緩い閾値)。
- 評価されたのは PLR による①一回拍出量変化 (PLR-SV) ②心拍出量変化 (PLR-CO) ③ポンプ流出量変化 (PLR-PO) ④脈圧変化 (PLR-PP)。
- **PLR-SV のみが臨床的に意味のある診断能**を示し、選択された閾値で良好な水準に到達。**PLR-PO と PLR-PP は限定的またはまったく診断能なし**。
- PLR-SV と PLR-CO については複数のカットオフが探索されたが、**すべての閾値に対する AUC が一貫して報告されておらず、詳細な比較ができない**。
- **含意**:一般ICU で最も汎用性が高いはずの PLR が、ARDS では実質的に未検証。**ARDS 患者に PLR を使うとき、我々は一般ICUのエビデンスを外挿している自覚を持つ必要がある**。

6-4. 呼吸終末閉塞テスト (EEO / EEOT)

- **3研究** (Silva 2013、Yonis 2017、Shi 2022)。Vt はおよそ 6～7 mL/kg PBW、Crs は報告があった範囲で中等度低下。
- **Silva 2013**:AUC はおよそ **0.90～0.96** (PEEP レベルにより変動) = 高い診断能。
- **Shi 2022**:選択された閾値で **AUC 0.90超** = 同じく強い診断能。しかもこれは**腹臥位**での評価。
- **Yonis 2017**:**中等度の AUC にとどまり、感度も低下**。この研究だけが実際の輸液負荷を参照標準にしており、Silva と Shi は可逆的前負荷操作を参照標準にしている。
- **含意**:EEO は ARDS でも最も安定して高い診断能を示す指標。ただし **Yonis と他2本の成績の差が、生理学の差なのか参照標準の差 (= 下記の循環性の問題) なのかは区別できない**。

6-5. 一回換気量チャレンジ (VTC)

- **2研究** (Yonis 2017、Shi 2022)。いずれも **Vt 6 mL/kg PBW** をベースラインとし、一時的に **8 mL/kg へ上げて前負荷反応性**を評価。Crs はおよそ 30～32 mL/cmH₂O。
- **Shi 2022**:VTC による PPV の変化を用いた場合、**感度・特異度とも 0.85 を超え、AUC は高い範囲**。
- **Yonis 2017**:**感度は高いが特異度が低下し、AUC は中等度**。
- 検証法の違いは EEO と同じ構図 (Yonis = 輸液負荷、Shi = 可逆的前負荷操作)。

- **含意**: Vtチャレンジは「低Vt で PPV が使えない」という ARDS 最大の障壁を、Vt を1分だけ上げることで回避する。人工呼吸器の操作のみで完結し、追加のモニタが要らない点で ARDS 向き。

6-6. その他の指標

- **ΔCCI TREND(トレンデレンブルグ体位での連続心係数変化)**: 1研究(Yonis 2017)。**感度・特異度とも0.85超、AUC 約0.90**と良好。腹臥位患者でも実施可能な前負荷操作という点で興味深いが、1研究のみ。
- **心エコー由来指標(VV-ECMO下)**: Loosen 2024 が $\Delta SVC \cdot \Delta IVC \cdot \Delta VmaxAO \cdot \Delta VmaxTP \cdot \Delta VTI_{TP}$ を評価。**AUC はおよそ 0.55~0.67**=わずかな診断能にとどまる。
- **心エコー由来指標(非ECMO)**: Joseph 2024 が $\Delta SVC \cdot \Delta IVC \cdot \Delta VmaxAO$ を評価。**AUC はおよそ 0.63~0.76**、感度・特異度は指標間でばらつく。
- **静的指標**: Huang 2008 が CVP・PCWP・GEDVI・ITBVI を、Lakhal 2011 が CVP・PAOP・PAOPtm を評価しているが、本文で診断能が積極的に論じられておらず、実質的に「使えない」という従来の結論を追認する位置づけ([輸液反応性予測の来歴 — 静的指標の敗北から動的テストへ\(Lasting Legacy・ICM2022\)](#))。

7. ARDS 特有の生理学が指標を壊す5つの経路

著者らは、ARDS が動的指標の前提を崩す機序を3つの主要メカニズムとして整理している。ここではそれに腹臥位・ECMO・腹腔内圧を加えて展開する。

(1)低コンプライアンス — 気道内圧が胸腔内へ伝わらない

ARDS は上皮・内皮の障害を伴う不均一な炎症過程であり、肺メカニクスと換気分布の局所差を生む。呼吸系コンプライアンスが低いと、**気道内圧の変動が胸腔内・心血管系へ伝達されない**。心肺相互作用が減衰し、PPV・SVV の感度・特異度が落ちる。

本レビューの内部でも、**コンプライアンスが比較的保たれたコホート(Lakhal 2011:Crs 40.4、Liu 2016:Crs 28.0)**は PPV の成績が良好な傾向にあり、低い側(Yonis 2017:Crs 中央値30)はより変動が大きく減衰した結果を示した。ただし著者らは慎重で、呼吸メカニクスが全コホートで一貫して報告されておらずコンプライアンスの範囲が重なっていることから、**コンプライアンスは唯一の説明機序ではなく、換気設定・右室負荷・体外循環と並ぶ一因子として扱うべき**と述べている。

なお PPV を呼吸メカニクスで補正すると成績が改善したことは、「動的指標の数字そのものではなく、その数字が生じた力学的文脈込みで読むべき」という主張の裏づけになる。

(2)低一回換気量 — 揺らす力が足りない

含まれた10研究すべてが Vt 6~7.5 mL/kg PBW(ECMO の Guinot は 4.46)。PPV・SVV は本来 Vt 8 mL/kg 以上を前提に検証された指標であり、**低Vt では偽陰性が増える**(前負荷依存があっても PPV が上がらない)。これが Vtチャレンジという発想の存在理由そのものである。関連ノート：[低一回換気量下の輸液反応性 PPV・PLR・IVCDV・Vtチャレンジ\(Crit Care2021\)](#)、[人工呼吸器を使って輸液反応性を予測する — Vtチャレンジ・EEO・PEEPテスト\(エディトリアル・ICM2024\)](#)。

(3)高PEEP — 胸腔内圧と静脈還流の基準点が動く

高PEEP は胸腔内圧のベースラインを押し上げ、静脈還流を減らす。含まれた研究の PEEP は 5~14.3 cmH₂O と幅があり、Silva 2013 は**PEEP レベルによって EEO の AUC が 0.90~0.96 の間で変動**したと報告している。つまり同じ患者でも PEEP を変えれば診断能が変わる。PEEP そのものを前負荷テストに使う発想(PEEPテスト)もある：[PEEPを5cmH2Oまで下げて心係数が8.6%超増えれば輸液反応性あり\(PEEP-test・64例・CritCare2023\)](#)。

(4)右室負荷 — 左室から見ると「入る」が、右室は既に限界

ARDS では肺血管抵抗上昇・低酸素性肺血管攣縮・高い胸腔内圧により**右室機能障害が高頻度**。ところが**動的前負荷指標は主として左室の一回拍出量変動を反映しており、右室の過負荷を捉えない**。

この結果、**左室は前負荷依存に見えるのに右室は既に容量ストレス下にある**という状況が生じうる。PPV は左心から見れば「輸液反応性あり」を示唆するが、実際に輸液すれば右室拡大を悪化させ、全体の血行動態を損なう。著者らは、含まれた研究で右室機能と不整脈の頻度が一貫して報告されていないことが、生理学的解釈をさらに制限していると指摘する。関連：[ARDSの心肺相互作用 — PEEPは酸素化だけで評価しない、右室後負荷と酸素運搬まで見る\(Understanding the Disease・ICM2026\)](#)。

(5)腹臥位 — 胸腔内圧勾配そのものが変わる

腹臥位は酸素化を改善し、換気分布を均一化し、換気血流比を改善し、**胸腔内圧勾配を変える**。同時に**静脈還流・右室負荷条件・胸腔内圧勾配に影響**する。これらの変化は一過性的の前負荷変動に対する血行動態反応を修飾し、腹臥位下での予測因子の成績のばらつき(Yonis 2017、Shi 2022)に寄与している可能性がある。実務的には **PPV の AUC が 0.49 まで落ちうる**という事実が最重要。腹臥位の適応・生理・実務は  [ARDSに対する腹臥位療法 Home](#) にまとめてある。

(補)VV-ECMO — 二つの循環が同居する

VV-ECMO は固有の心機能を代替しないが、**静脈還流・前負荷動態・血流分布を大きく変える**。脱血カニューレが生む陰圧は有効前負荷を減らし、部分的な静脈虚脱を招きうる。加えて体外循環は血流パターンを変え、**深鎮静や筋弛緩下では動脈の拍動性を減衰させる**。自然循環と人工循環が併存することで生じる非生理学的な圧-流量関係が、PPV・SVV の前提を壊す。

(補)胸腔内圧上昇 — PLR が効かなくなる

腹腔内圧が上がると静脈還流が変わり、前負荷の再分布が修飾される。とくに PLR が影響を受ける。しかし**含まれた研究のうち腹腔内圧を系統的に測定・報告したものは1本もなく**(PLR を評価した Guinot 2011 も含めて)、その影響を評価できない。この点は 腹腔内圧上昇下ではPLRが当てにならない(EEO・ミニ輸液負荷は有効・CritCare2026) が別途扱っている。

(補)血管緊張と昇圧薬

著者らは自グループのデータを含む新しい知見として、予測因子の診断能が換気メカニクスだけでなく**血管緊張と昇圧薬曝露(とくにノルアドレナリン)にも影響される**ことに言及している。全身血行動態の条件が予測因子の信頼性を大きく修飾しうる。

8. 適用条件と落とし穴 — 1枚の表

指標	何を測るか	一般ICUでの参照カットオフ・診断能(本レビュー外)	ARDS での成績(本レビュー)
PPV(脈圧変動)	動脈圧波形の呼吸性変動	カットオフ 12~13%、グレイゾーン 9~13% (該当者が約25%)	仰臥位 AUC 0.67~0.85 / 腹臥位 AUC 0.49~0.85。8研究で最多評価
補正PPV (PPV/駆動圧、PPV/Crs、PPV/Ecw、PPV/ ΔP_{pl})	PPV を呼吸メカニクスで正規化	標準的カットオフは未確立	一部コホートで未補正より改善(Lakhal、Liu、Chen)
SVV(一回拍出量変動)	一回拍出量の呼吸性変動	カットオフ 10~13%前後	仰臥位 AUC 0.75~0.79 (Chen) / ECMO下のエコー由来は AUC 約0.5
PLR(受動的下肢挙上)	約300 mL の自己輸血に	$\Delta CO \geq 10\%$ で感度85%・特異度91%	ARDS では VV-ECMO の1研究のみ。PLR-SV のみ有用、PLR-PO・PLR-PP は無効

指標	何を測るか	一般ICUでの参照カットオフ・診断能(本レビュー外)	ARDS での成績(本レビュー)
	対する反応		
EEO(呼気終末閉塞テスト)	15秒の呼気ホールドによる前負荷増加	$\Delta CI \geq 5\%$ で感度91%・特異度100%(メタ解析:感度0.86・特異度0.91)	AUC 0.90~0.96 (Silva)、0.90超 (Shi・腹臥位)、中等度 (Yonis)
VTC(一回換気量チャレンジ)	Vt 6→8 mL/kg PBW に1分上げ ΔPPV を見る	$\Delta PPV_{6-8} \geq 3.5\%$ (絶対値)で感度94%・特異度100%	感度・特異度とも 0.85超 (Shi・腹臥位)／高感度・低特異度で中等度AUC (Yonis)
ミニ輸液負荷(100 mL/1分)	少量輸液への反応	$\Delta VTI \geq 6\%$ で感度95%・特異度78%	本レビューに該当研究なし

指標	何を測るか	一般ICUでの参照カットオフ・診断能(本レビュー外)	ARDS での成績(本レビュー)
ΔCCI TREND	トレンデレ ンブルグ 体位での 連続心係 数変化	標準的カットオフは未確立	感度・特異度とも 0.85超、 AUC 約0.90(Yonis・腹臥 位)
エコー指標 (ΔIVC・ ΔSVC・ ΔVmaxAO・ ΔVmaxTP・ ΔVTI_TP)	大静脈径 や血流速 の呼吸性 変動	ΔIVC は変動が大きく単独使用は非推奨	非ECMO で AUC 0.63～ 0.76、ECMO 下で AUC 0.55～0.67
静的指標 (CVP・ PAOP・ GEDVI・ ITBVI)	圧・容量の 絶対値	輸液反応性の予測に使えないことが確立	2研究で測定されているが、 診断能を支持する記載なし

9. ベッドサイドの判断フロー(表)

状況	確認すること	次の一手
ARDS+組織低灌流の徴候(低血圧・乏尿・乳酸高値・末梢冷感)	本当に輸液が必要な病態か。出血・血管拡張・心機能低下の別	徴候がなければ輸液反応性テスト自体を行わない(陽性でも輸液しない)
完全調節換気・洞調律・Vt 6 mL/kg・Crs 30 mL/cmH₂O 超・仰臥位	PPV の値	PPV 15%超なら前負荷依存を支持。10%未満は「判定不能」として次のテストへ
PPV が 10~15% のグレーゾーン、または Crs が 30 mL/cmH₂O 未満	人工呼吸器で追加操作ができるか	Vtチャレンジ(6→8 mL/kg を1分)で ΔPPV を見る。または EEO
腹臥位中	体位変換から30分以上経過し血行動態が安定しているか	PPV 単独は使わない。EEO または Vtチャレンジ。参照テストも腹臥位のまま行う
自発呼吸が残っている(アシスト換気・HFNC 下の ARDS)	呼吸努力の大きさ、食道内圧の変動	動的指標はすべて無効。PLR またはミニ輸液負荷のみ。ただし ARDS での検証データは存在しない
不整脈(心房細動など)	心拍数/呼吸数比、リズムの安定性	PPV・SVV は使わない。PLR または EEO(心拍出量の平均値で判定)
VV-ECMO 装着中	脱血の陰圧・チャタリング、鎮静深度	PPV・SVV・エコー由来 SVV は使わない。PLR による一回拍出量変化のみ
腹腔内圧上昇が疑われる(腹部膨満・膀胱内圧高値)	腹腔内圧の実測	PLR は当てにならない。EEO またはミニ輸液負荷へ
どのテストも陽性だった	右室サイズ・TAPSE、肺エコーのBライン、駆動圧、P/F比、VExUS	耐容性が乏しければ輸液しない。昇圧薬・強心薬・除水を先に検討する
輸液を実施した後	心拍出量の変化と、酸素化・駆動圧・右室・うっ血所見の変化を対で評価	反応があっても耐容性が悪化していれば次の1本は入れない

10. 方法論的異質性と参照標準の循環性

本レビューの中心的な指摘のひとつは、**参照標準(reference standard)の不統一**である。

- 一部の研究 (Huang, Lakhal, Guinot, Liu, Yonis, Chen) は**実際の輸液負荷**で反応性を確定した。
- 他 (Silva, Shi, Loosen, Joseph) は**可逆的前負荷操作または代替の動的テスト**を参照標準にした。
- ここに**部分的な循環論法 (partial circularity)**が生じる。EEO や VTC は**それ自体が前負荷を変える介入**であり、それを別の可逆的テストで検証すれば、同じ生理学的前提を共有する2つの指標を突き合わせているだけになりかねない。報告される診断能が実力以上に高く出る方向のバイアスが働く。
- さらに**反応性の閾値が 5% から 15% までばらつく**。閾値が低ければ反応者が増え、感度・特異度の値そのものが動く。輸液負荷のプロトコル (種類・量・可逆的操作の使用有無) も異なる。膠質液・生理食塩水・乳酸リンゲルという輸液組成の違いは前負荷増加の大きさに影響し、結果として見かけの診断能を左右する。
- **測定手法の不統一**: SVV はパルスコンター法 (Chen) とエコー (Loosen、とくに VV-ECMO 下) で導出されている。エコー指標も取得方法と閾値が研究間で異なる。
- **集団の不統一**: 仰臥位機械換気 (6研究)、腹臥位 (2研究)、VV-ECMO (2研究)。
- **規模と設計**: 全10本が**単施設の診断精度研究**で、サンプルサイズは小さく、呼吸メカニクスの報告も不完全。

著者らの結論: これらの方法論的差異が直接比較を妨げ、観察された診断能の異質性の相当部分を説明している。「**変動＝生理学の反映**」と単純に読むべきではない。

11. 明らかになった知識のギャップ(7点)

- ① **自発呼吸患者のデータがゼロ**。含まれた全研究が完全調節換気 (ECMO の有無を問わず)。このギャップは非挿管患者 (2023年新定義で含まれるようになった HFNC 使用者) だけでなく、**アシスト換気下で自発呼吸が残る挿管患者にも及ぶ**。自発呼吸は心肺相互作用を根本的に変え、動的な前負荷指標の生理学的前提を無効化しうる。実臨床の ARDS 患者のかなりの割合に対して、これらの指標の適用可能性は**未知**である。
- ② **腹臥位のエビデンスが2本のみ**。中等症～重症 ARDS で腹臥位が広く用いられている現状に対し、外的妥当性が著しく制限される。
- ③ **VV-ECMO 症例が2本のみ**。体外循環下で動的指標は系統的に検証されていない。
- ④ **検証法の異質性** (第10節参照)。参照標準の標準化が必要。
- ⑤ **ARDS 重症度 (中等症 vs 重症) での層別解析がゼロ**。呼吸系コンプライアンスの報告も一貫せず、いくつかのコホートでは力学的障害が比較的軽度だった。予測因子の成績の違いが重症度由来の生理学的変化を反映しているのか、他の文脈要因なのかが判別できない。**コンプライアンスが高度に低下した患者での動的指標の成績は、依然として十分に特徴づけられていない**。
- ⑥ **生物学的サブフェノタイプでの層別解析がゼロ**。炎症性・リクルータビリティの異質性が認識されているにもかかわらず、これを組み込んだ研究がない。

- 7 輸液耐容性の指標を統合した研究がゼロ。血管外肺水分量係数 (ELWI)・静脈うっ血スコア・肺水腫の負荷量のいずれも評価されていない。現行のエビデンスは**血行動態反応が起きる確率を検出することに専念しており、その反応を安全に追求してよいかを評価していない**。ARDS において輸液反応性は輸液耐容性と同義ではない。

12. ARDS 定義の変化がもたらす影響

- 2023年の新グローバル定義を採用した研究は1本もない。新定義は診断基準を広げ、高流量鼻カニューラ (HFNC) を受けている患者を含む。
- 現存データはすべて AECC または Berlin 基準で定義された**侵襲的機械換気コホート**から得られたもの。
- ARDS の定義が進化し、より侵襲度の低い呼吸支持を受ける集団を包含するようになると、**輸液反応性評価の生理学的基盤は、深鎮静・完全調節換気の患者とは異なってくる**。
- ARDS 基準がより早期・より軽症の段階へ拡大することは、完全調節換気下で開発・検証された従来の動的指標の適用可能性に重大な疑問を投げかける。
- 関連:[新グローバル定義でARDSは45%から49%へ、診断は3時間早まる — SpO2FiO2の予後妥当性 \(前向き敗血症コホート・CritCare2026\)](#)、[ARDS新グローバル定義をMIMIC-IVで検証 — SpO2FiO2はPaO2FiO2の代替でなく補完 \(Letter・ICM2024\)](#)。

13. 本レビュー自体の限界 (著者による記載)

- 1 QUADAS-2 によるバイアスリスク評価は行ったが、**バイアスの影響を定量的に統合していないため**、エビデンスの正式なグレーディングができない。
- 2 **組み入れ研究数が少ない** (10本)。厳格な適格基準と、ARDS 特異的な検証コホートの希少性の両方を反映している。包括的な検索戦略を用いたものの、広い ICU 集団の中の ARDS サブグループを扱った研究は、ARDS 特異的データが別個に報告されていなければ拾えなかった可能性がある。**灰色文献 (学会抄録・試験登録)** を系統的に検索していない。
- 3 定義・閾値・換気設定・参照標準・投与された輸液の種類と量 (晶質液 vs 膠質液) の**異質性が大きく、メタ解析ができなかった**。輸液組成の違いは前負荷増加の大きさに影響し、見かけの診断能を左右しうる。
- 4 診断精度研究は本質的に**出版バイアス**を受けやすい。高い診断能を報告した研究ほど掲載されやすく、真の診断能を過大評価する方向に働く。
- 5 **腹腔内圧、詳細な右室機能、標準化された呼吸メカニクスの報告**が研究間で一貫せず、予測因子の成績を十分に文脈化できない。
- 6 すべての**単施設・小規模の診断精度研究**であり、外的妥当性が限定的。

14. 批判的吟味(JCでの論点)

論点1:これは「エビデンスがない」ことを示した論文であって、「PPV は使えない」ことを示した論文ではない
スコopingレビューの目的は文献の地図化であり、診断能の統合推定ではない。AUC 0.49~0.85 という
幅は、10本の異なる研究の点推定を並べただけで、統合値ではない。「腹臥位では PPV が使えない」と読むの
は行き過ぎで、正しくは「腹臥位での PPV の性能は2本の研究しかなく、そのうち1本で予測能が消えた」であ
る。ベッドサイドの結論としては同じ方向(単独では使わない)に落ち着くが、根拠の強さの表現は変えるべき。

論点2:本文の数値がほとんど「approximately」で語られている 主要な性能指標(感度・特異度・95%CI)
は補足資料の Table S1 にあり、本文には AUC の概数レンジしか示されていない。読者が個々の研究の閾値
と信頼区間を確認するには補足資料に当たる必要がある。総説としての可読性は上がっているが、検証可能性
は下がっている。

論点3:引用番号の不整合 本文中の引用番号にいくつか齟齬がある。PPV の節では「Yonis et al. [21]; Shi
et al. [23]」と書かれているが、Table 1 と他の箇所では Yonis が [23]、Shi が [25] である。同様に EEO
の節で「Silva et al. [20]」と書かれているが、Silva は [21]、[20] は Guinot である。また ECMO の節で
「Guinot et al. and Loosen et al. [18, 26]」とあるが、Guinot は [20]。**査読・校正の詰めが甘い。**読者が
原典に当たる際に混乱するので、JC で扱うときは Table 1 の年号と著者名で照合するのが安全。

論点4:知識ギャップの記述に重複がある 「限られた代表性が外的妥当性を制限する」という同一の文が、腹
臥位(第2点)と VV-ECMO(第3点)の両方で繰り返されている。VV-ECMO の項に「Given the
widespread use of prone positioning...」というコピーミスがそのまま残っている。

論点5:参照標準の循環性を指摘しながら、その影響の方向を定量していない EEO や VTC を可逆的前負
荷操作で検証すると診断能が過大評価されうる、という指摘は正しい。しかし Silva・Shi(可逆的操作を参照
標準)で AUC 0.90超、Yonis(実際の輸液負荷を参照標準)で中等度、という**結果のパターンはまさにこの仮
説と整合している**にもかかわらず、著者らはその対応を明示的に論じていない。JC ではここを詰めたい:**EEO
の高い診断能は本物か、参照標準の選択がもたらした見かけか。**

論点6:ARDS 症例の多くが敗血症背景であること Table 1 の「Setting」欄は8本が「Sepsis」。つまりここ
でいう ARDS の大半は敗血症性 ARDS であり、外傷性・術後・誤嚥性など他の病因の ARDS には外挿でき
ない可能性がある。ARDS の病因別の異質性は近年ますます重視されている(急性呼吸不全のフェノタイプ
は「炎症性か否か」ではなく「感染性か否か」で分けよ(Correspondence・ICM2026))、術後ARDSは内科
的ARDSと別物か — 90日死亡36%対49%、予後を決めるのは肺ではなく肺外臓器と手術(単施設20年
1,077例・CritCare2026))。

論点7:Huang 2008 の PEEP 14.00 ± 13.90 という数値 標準偏差が平均とほぼ等しい。PEEP が負
の値を取り得ない以上、分布は強く右に歪んでいるか、報告に問題がある。この研究を根拠に「高PEEP でも
PPV は使えた」と語ることはできない。原表の数値をそのまま引き写す前に、原典の確認が要る。

論点8:メタ解析が別途進行中であることの含意 著者らは同じ検索戦略で診断精度のメタ解析を準備中(未発表)と明言している。つまり本稿は「統合できる部分は別稿に譲り、文脈と限界を語る」役割。読み手としては、数値の統合推定を期待せず、**どの場面でどのテストが検証されているか／いないかの地図**として使うのが正しい使い方。

論点9:「fluid tolerance」への転換を提唱しているが、測り方の提案が薄い ELWI・静脈うっ血スコア・肺水腫の負荷量が挙げられているだけで、どの閾値でどう判断するかは提案はない。概念としては正しいが、そのままではベッドサイドのプロトコルにならない。当院で運用するなら、肺エコーのBライン本数・駆動圧・P/F比・右室径・VExUS グレードといった具体的指標に翻訳する作業が別途必要になる。

15. 主要な引用文献一覧

文献	内容	出典
Huang CC, et al. [18]	敗血症性 ARDS 22例。PPV・CVP・PCWP・GEDVI・ITBVI・SVV を比較。PEEP を変えて評価	Crit Care Med. 2008
Lakhal K, et al. [19]	ARDS で PPV を V_t ・駆動圧・肺動脈圧変動・PAOP 変動で補正すると成績が改善するかを検討。Crs 40.4 と比較的保たれたコホート	Crit Care Med / Intensive Care Med 2011
Guinot PG, et al. [20]	VV-ECMO 装着 ARDS における PLR。PLR-SV のみが有用、PLR-PO・PLR-PP は無効	Br J Anaesth 2011
Silva S, et al. [21]	EEO の ARDS における評価。PEEP レベル別に AUC 0.90～0.96	Crit Care Med. 2013
Liu Y, et al. [22]	PPV を胸腔内圧変動・胸壁エラスタンス・ V_t ・気道内圧変動・呼吸系エラスタンス・心拍数呼吸数比で補正	2016
Yonis H, et al. [23]	腹臥位 ARDS における PPV・EEO・VTC・ ΔCCI TREND。実際の輸液負荷(乳酸リンゲル500 mL)を参照標準に使用した唯一の腹臥位研究	Crit Care. 2017
Chen C, et al. [24]	PPV・SVV と、駆動圧・Crs で補正した PPV。PEEP 14.3 の高PEEP コホート	2021
Shi R, et al. [25]	腹臥位 ARDS における PPV・EEO・VTC。EEO と VTC がともに高い診断能	Crit Care / Ann Intensive Care 2022
Loosen G, et al. [26]	VV-ECMO 下のエコー指標(ΔSVC ・ ΔIVC ・ ΔV_{maxAO} ・ ΔV_{maxTP} ・ ΔVTI_{TP})と SVV_Echo。AUC 0.55～0.67	2024
Joseph A, et al. [27]	非ECMO の ARDS における PPV・ ΔSVC ・ ΔV_{maxAO} ・ ΔIVC 。AUC 0.63～0.76	2024
Wiedemann HP, et al. (FACTT) [6]	ARDS の保守的輸液戦略。肺メカニクス改善・人工呼吸日数短縮、死亡率改善は明確でない	N Engl J Med. 2006
Famous KR, et al. [13]	ARDS の高炎症型・低炎症型サブフェノタイプで輸液戦略への反応が異なる	Am J Respir Crit Care Med. 2017

文献	内容	出典
Matthay MA, et al. (新グローバル定義) [35]	2023年の ARDS 新定義。HFNC 使用患者を包含	Am J Respir Crit Care Med. 2024
Whiting PF, et al. (QUADAS-2)[17]	診断精度研究のバイアスリスク評価ツール	Ann Intern Med. 2011
Tricco AC, et al. (PRISMA-ScR)[16]	スコーピングレビューの報告ガイドライン	Ann Intern Med. 2018
Arksey H, O'Malley L [15]	スコーピングレビューの方法論的枠組み	Int J Soc Res Methodol. 2005

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 ARDS 患者に限った輸液反応性の診断精度研究は**世界に10本しかなく**、そのすべてが単施設・小規模・完全調節換気下という選択された条件で行われている。**PPV の AUC は 0.49~0.85 と文脈で振れ、低コンプライアンスと腹臥位で崩れる一方、EEO (AUC 0.90~0.96) と Vtチャレンジ (感度・特異度とも0.85超) は ARDS でも比較的安定している。**

ARDS の患者で PPV が低いときは「輸液不要」ではなく「判定不能」と読み、人工呼吸器でできる EEO か Vtチャレンジに切り替える。

腹臥位中は PPV 単独判定を禁止し、VV-ECMO 中は PPV・SVV を捨てて PLR の一回拍出量変化だけを見る。自発呼吸が残っていれば動的指標はすべて無効で、PLR かミニ輸液負荷しか残らない (しかも ARDS での検証データはゼロ)。

そして最も重要な転換は、「入るか(responsiveness)」を測る前に「入れてよいか(tolerance)」を見ること。右室・Bライン・駆動圧・静脈うっ血を確認せずに PPV 陽性だけで輸液を決めない。

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。